

2015年浙江省高考生物试卷

一、选择题（共6小题，每小题6分，满分36分）

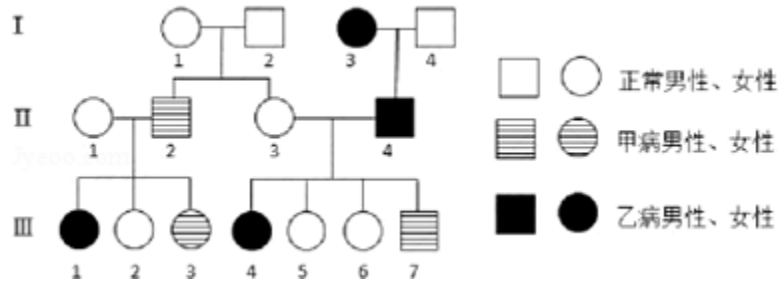
1. （6分）（2015•浙江）下列有关艾滋病（AIDS）的叙述，正确的是（ ）
- A. 某些逆转录酶抑制剂可用于治疗艾滋病
- B. 艾滋病主要是通过唾液、食物和昆虫传播的
- C. HIV的遗传物质直接整合到宿主细胞的染色体中
- D. 患者的细胞免疫功能严重减退而体液免疫功能不受影响
2. （6分）（2015•浙江）下列有关细胞周期和细胞分裂的叙述，正确的是（ ）
- A. 不同生物的细胞大小和数目不同，但细胞周期长短相同
- B. 同一生物各种组织的细胞周期长短相同，但G₁、S、G₂和M期长短不同
- C. 若在G₂期加入DNA合成抑制剂，则有丝分裂前期每个染色体仍含有2条染色单体，子细胞染色体数目与母细胞的相同
- D. 减数分裂前期 I 同源染色体配对，每个染色体含有4条染色单体，子细胞染色体数目为母细胞的一半
3. （6分）（2015•浙江）不同处理对某植物性别分化的影响如表所示，下列叙述正确的是（ ）

处理	结果
完整植株	雌、雄株各占一半
去部分根	雄株占多数
去部分根+施用细胞分裂素	雌株占多数
去部分叶	雌株占多数
去部分叶+施用赤霉素	雄株占多数

- A. 根产生的赤霉素能促进雌株形成
- B. 叶产生了促进雌株形成的细胞分裂素
- C. 若对完整植株施用赤霉素合成抑制剂则雌株数量增多
- D. 赤霉素和细胞分裂素对性别分化的作用是不相互对抗的
4. （6分）（2015•浙江）血液中K⁺溶度急性降低到一定程度会导致膝反射减弱，下列解释合理的是（ ）
- A. 伸肌细胞膜的动作电位不能传播到肌纤维内部
- B. 传出神经元去极化时膜对K⁺的通透性增大
- C. 兴奋在传入神经元传导过程中逐渐减弱
- D. 可兴奋细胞静息膜电位的绝对值增大
5. （6分）（2015•浙江）在沙漠的一个灌木群落中，某种基于种子繁殖的灌木，其分布型随着生长进程会发生改变。幼小和小灌木呈集群分布，中灌木呈随机分布，大灌木呈均匀分布。下列叙述错误的是（ ）

- A. 这种改变使群落的水平结构发生变化
- B. 这种改变是群落演替所引起的结果
- C. 均匀分布的形成原因主要是种内竞争
- D. 集群分布主要是由于种子不能远离母株所致

6. (6分) (2015•浙江) 甲病和乙病均为单基因遗传病, 某家族遗传家属系图如图, 其中Ⅱ₄不携带甲病的致病基因. 下列叙述正确的是 ()

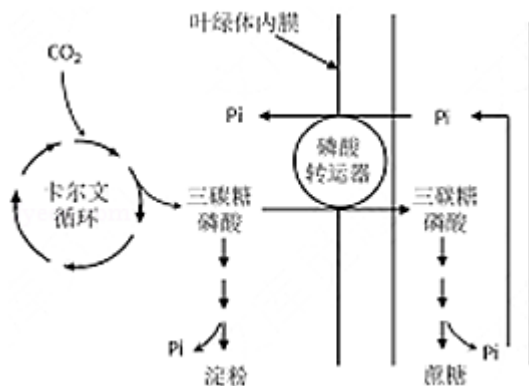


- A. 甲病为常染色体隐性遗传病, 乙病为伴X染色体隐性遗传病
- B. Ⅱ₁与Ⅲ₅的基因型相同的概率为 $\frac{1}{4}$
- C. Ⅱ₃与Ⅱ₄的后代中理论上共有9种基因型和4种表现型
- D. 若Ⅲ₇的性染色体组成为XXY, 则产生异常生殖细胞的最可能是其母亲

二、解答题 (共3小题, 满分44分)

30. (14分) (2015•浙江) 某植物叶肉细胞光合作用的碳反应、蔗糖与淀粉合成代谢途径如图所示. 图中叶绿体内膜上磷酸转运器转运出1分子三碳糖磷酸的同时转运进1分子Pi (无机磷酸). 请回答:

- (1) 磷除了是光合作用相关产物的组分外也是叶绿体内核酸和_____的组分.
- (2) 卡尔文循环中3-磷酸甘油酸生成三碳糖磷酸的还原反应属于_____.
- (3) 若蔗糖合成或输出受阻, 则进入叶绿体的_____数量减少, 使三碳糖磷酸大量积累于_____中, 也导致了光反应中合成的_____数量下降, 卡尔文循环减速. 上述这种三碳糖磷酸对卡尔文循环的调节属于_____.
- . 此时过多的三碳糖磷酸将用于_____, 以维持卡尔文循环运行.



31. (12分) (2015•浙江) 现有一种细菌M, 能够合成某种酶, 并能分泌到细胞外. 为了研究其培养时间与细胞数、细胞外酶浓度和总酶浓度的变化关系, 请根据以下提供的实验材料写出实验思路, 并预测实验结果.

实验材料: 若干个培养瓶、培养液、细菌M

(要求与说明: 实验仅设一组; 实验仪器、试剂、用具及操作不作具体要求; 实验条件适宜)

请回答:

(1) 实验思路:

_____.

(2) 预测实验结果 (设计一个坐标系, 并绘制预测的细胞数、细胞外酶浓度和总酶浓度的变化曲线):

_____.

(3) 测定总酶浓度时, 应对细胞做_____处理.

32. (18分) (2015•浙江) 某自花且闭花授粉植物, 抗病性和茎的高度是独立遗传的性状. 抗病和感病由基因R和r控制, 抗病为显性; 茎的高度由两对独立遗传的基因 (D、d, E、e) 控制, 同时含有D和E表现为矮茎, 只含有D或E表现为中茎, 其他表现为高茎. 现有感病矮茎和抗病高茎两品种的纯合种子, 欲培育纯合的抗病矮茎品种.

请回答:

(1) 自然状态下该植物一般都是_____合子.

(2) 若采用诱变育种, 在 γ 射线处理时, 需要处理大量种子, 其原因是基因突变具有_____和有害性这三个特点.

(3) 若采用杂交育种, 可通过将上述两个亲本杂交, 在 F_2 等分离世代中_____抗病矮茎个体, 再经连续自交等_____

手段, 最后得到稳定遗传的抗病矮茎品种. 据此推测, 一般情况下, 控制性状的基因数越多, 其育种过程所需的_____

. 若只考虑茎的高度, 亲本杂交所得的 F_1 在自然状态下繁殖, 则理论上 F_2 的表现型及其比例为_____.

(4) 若采用单倍体育种, 该过程涉及的原理有_____

. 请用遗传图解表示其过程 (说明: 选育结果只需写出所选育品种的基因型、表现型及其比例).

_____.

三、“生物技术实践”模块 (共1小题, 满分10分)

17. (10分) (2015•浙江) 某工厂为了生产耐高温植酸酶饲料添加剂, 开展了产该酶菌株的筛选、酶的固定化及其特性分析研究, 其流程如图1所示.

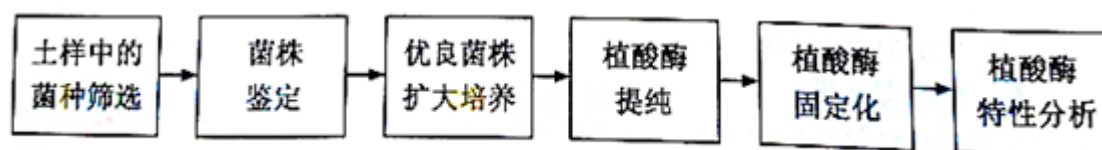
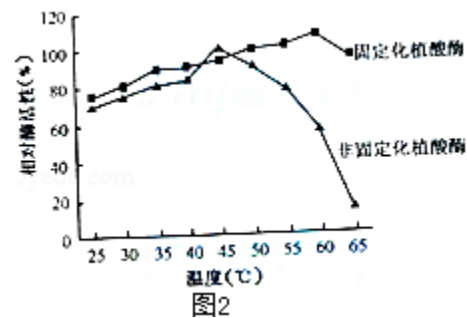


图1

请回答:

(1) 土壤悬液首先经80°C处理15分钟, 其目的是筛选出_____.

- (2) 在无菌条件下, 将经过处理的土壤悬液进行_____ , 然后涂布于含有植酸钠的固体培养基上. 培养后观察到_____ , 其周围出现透明水解圈, 圈的直径大小与_____ 强弱相关.
- (3) 筛选获得的菌株经鉴定后, 将优良菌株进行液体扩大培养. 培养时需要振荡, 其主要目的是_____. 液体培养基与固体培养基相比, 不含有的成分是_____.
- (4) 在合适条件下, 将提纯的植酸酶与海藻酸钠混合后, 滴加到一定浓度的钙离子溶液中, 使液滴形成凝胶固体小球. 该过程是对酶进行_____.
- A. 吸附 B. 包埋 C. 装柱 D. 洗涤
- (5) 温度与植酸酶相对酶活性的关系如图2所示. 下列叙述错误的是_____.



- A. 测试温度中, 固定化与非固定化植酸酶的最适温度分别为60°C和45°C
- B. 测试温度范围内, 固定化植酸酶的相对酶活性波动低于非固定化植酸酶
- C. 固定化与非固定化植酸酶相比, 相对酶活性在80%以上时的温度范围较宽
- D. 65°C时固定化与非固定化植酸酶的相对酶活性因蛋白质变性而位于最低点.

四、“现代生物科技专题”模块（共1小题，满分10分）

18. （10分）（2015•浙江）下面是关于植物克隆和生态工程的问题. 请回答：

（1）为培育能高效吸收和富集重金属镉的转基因植物, 将野外采得的某植物幼叶消毒后, 用酶混合液处理, 获得了原生质体. 酶混合液中含有适宜浓度的甘露醇, 其作用是_____.

（2）将目的基因导入到原生质体, 经培养形成愈伤组织, 再通过_____ 得到分散的胚性细胞, 发育成_____, 生长发育后获得转基因植株.

（3）愈伤组织继代次数过多会丧失细胞全能性的表达能力, 下列原因错误的是_____.

- A. 愈伤组织发生遗传变异 B. 愈伤组织不能分散成单细胞
- C. 愈伤组织中激素平衡发生改变 D. 愈伤组织对外源激素敏感性发生改变

（4）某农业生态工程基地按照生态和_____ 规律, 对种植业和养殖业进行了优化设计. 通过套种、间种和_____ 等技术的应用, 使种植的农作物为该生态系统组成成分中的_____ 提供更多的食物. 在农业生产中尽量不施用农药, 其目的是_____.

- A. 减少水土流失 B. 减少土壤肥力 C. 减少环境污染 D. 减少生物多样性.